

北京邮电大学 2023—2024 学年第二学期

人工智能专业《软件工程》期末考试试题（A 卷）

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程	软件工程				考试时间			2025 年 1 月 7 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	10	10	10	15	25	30					
得分											
阅卷 教师											

一、填空题（10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 敏捷开发中，个体与交互重于过程与工具，可工作的软件重于面面俱到的()，客户合作重于合同谈判，响应变化重于遵循计划。
- 软件需求分析阶段需要编制两份说明文档，分别是用户需求说明书和()。
- 用例模型由四个部分构成：用例图、用例说明、系统顺序图和()。
- 软件的概要设计主要进行两项设计活动，分别是()和数据设计。
- 面向对象设计中交互图的主要任务是确定()并为其分配功能。
- 源程序文档化主要体现在为代码进行()和功能性注释。
- 测试用例由测试的()和()构成。
- 开发计划由以下三个部分构成：()、()和责任人。

二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 软件工程起源于解决程序设计不能解决的问题。（ ）
- 极限编程的功能需求是通过用例的方式进行描述。（ ）
- 需求调研过程中需要了解当前业务系统是如何处理业务请求的细节。（ ）
- UML 交互图中对象 A 给对象 B 发送了一条同步消息 M，则对象 A 具有功能 M。（ ）
- UML 交互图中一个对象实例不可以给自己发送消息。（ ）
- 软件的概要设计的包括系统的界面设计和数据设计。（ ）
- 模块的内聚描述的是类之间关系的紧密程度。（ ）
- 系统的确认测试表示要通过基于需求分析规格说明书的测试用例。（ ）
- 控制器层的对象应该实现系统事件的请求逻辑。（ ）
- 软件交付用户之后就不再需要进行软件测试活动了。（ ）

10、软件交付用户之后就不再需要进行软件测试活动了。（ ）

三、选择题（单选题每题 1 分，多选题每题 2 分，共 10 分）

- 1、（单选题）本学期的课程作业采用的是以下哪一项生命周期模型（ ）
A. 增量模型
B. 极限编程
C. 演化模型
D. UP 模型
- 2、（单选题）下面哪一项不属于操作契约中后置条件所需规定的内容（ ）
A. 对象被创建或者消除
B. 对象之间的“关联”被创建或者消除
C. 对象中的功能被定义
D. 对象的属性值被修改
- 3、（单选题）下面哪一项属于领域模型的范畴（ ）
A. 用例图
B. 系统顺序图
C. 活动图
D. 操作契约
- 4、（多选题）面向对象的概要设计需要用到以下哪几项 UML 的图（ ）
A. 用例图
B. 交互图
C. 类图
D. 系统顺序图
- 5、（单选题）以下哪种情况违反了单一职责原则？（ ）
A. 一个用户类，包含用户信息的获取、用户密码的加密以及用户订单的查询功能
B. 一个形状类，只负责计算形状的面积
C. 一个文件读取类，只负责从文件中读取数据并返回
D. 一个日志记录类，只负责将系统日志记录到文件中
- 6、（单选题）面向对象的设计原则中哪一项描述的是模块的耦合性？（ ）
A. 迪米特法则
B. 开闭原则
C. 单一原则
D. 组合/聚合复用
- 7、（单选题）以下哪种情况最有可能违反迪米特法则？（ ）
A. 一个工具类，它提供了多个静态方法，供其他类调用
B. 一个模块中的类，它只和同一模块内的其他相关类进行通信
C. 一个类通过层层调用其他类的方法，最终访问到一个和它没有直接关联的底层类的方法
D. 一个类实现了一个接口，并且只和接口中定义的方法进行交互
- 8、（单选题）某程序使用等价类划分构造测试用例，其中有效等价类有 3 个，无效等价类有 4 个，请问最少需要设计多少组测试数据（ ）
A. 7 组
B. 5 组
C. 4 组
D. 11 组
- 9、（单选题）以下哪一项方法可以有效降低测试用例的数量（ ）
A. 因果图
B. 基本路径测试
C. 边界值分析
D. 等价类划分

四、简答题（共 5 题，每题 3 分，共计 15 分）

- 1、请描述软件工程产生的历史背景及作用。

2、请给出除了极限编程之外你认为最适合课程作业的 1 种生命周期模型，并给出理由。

3、请给出领域模型的作用，并描述业务流程使用哪一种 UML 图形表示。

4、软件的概要设计有哪几个主要活动？课程作业 2 要求完成哪几个用例的设计？

5、分别从使用者和开发者的角度描述软件测试的目的。

五、应用题（2 题，共 25 分）

1、已知某程序代码如下

```
def discount(role, price, date):  
    if role == 1:  
        return price * 0.8  
    elif role == 2 and date == '0910':  
        return price * 0.8  
    elif price >= 200:  
        return price * 0.85  
    elif role == 2:  
        return price * 0.9  
    return price
```

要求：

- 1) 给出程序控制流图，注意复合条件的分支结构。（4 分）
- 2) 用基本路径法计算控制流图的环路复杂度。（4 分）
- 3) 给出必须覆盖的基本路径集。（2 分）

2、黑盒测试用例（15分），已知条件如下：

房间号	初始温度	模式
R1	32	制冷
R2	28	
R3	28	
R4	35	
计费费率	1元/1度（温度）	
风速	H 高速	1度/1min
	M 中速（缺省）	1度/2min
	L 低速	1度/3min

现有房间 4 个：R1, R2, R3, R4；服务资源只有 3 个，需要进行调度：优先级调度和时间片调度相结合，如果等待队列与服务队列的优先级相同时启动时间片：每 2 分钟调度一次，规定服务队列中序号小的首先被调度出去。请填写下表中 10 分钟（每一行代表 1 分钟间隔）每个房间的数据以及服务队列和等待队列的信息。

CT = 当前室温；TT = 目标温度；FS = 风速；Fee = 费用
O = 开机；H = 高速风；C = 关机；
数字 = 表示目标温度

R1	R2	R3	R4	R1			R2			R3			R4			服务队列		等待
				CT	TT	FS	Fee	CT	TT	FS	Fee	CT	TT	FS	Fee	以下单元格填入房间号		
O																		
18	O		O															
		O, H																
	19																	
		22																
		H																
	C																	
H	O	C																
22	C																	
C			C															

六、综合题（5 个问题，总共 30 分）

学生和老师在校医院大厅使用自助挂号机进行挂号的流程如下：

- 1、将一卡通放置在挂号机的识别器上；
- 2、选择挂号；
- 3、选择问诊的科室（假定科室分为内科、外科、耳鼻喉科等）；
- 4、扫描二维码进行支付；
- 5、获取挂号单；
- 6、完成一次挂号。

挂号单具有以下信息：病人姓名，科室，挂号时间，挂号的队列号。

问题 1、请问为了完成一次挂号，病人与系统之间一共进行了多少次交互？（3 分）

问题 2、挂号单对象实例在哪一个环节被创建？（3 分）

问题 3、挂号的队列号请问在上述流程中哪一个步骤中产生？（5 分）

问题 4、请给出第 2 和第 3 条指令的操作契约，请你给出该消息对应的交互图。（7 分）

问题 5、如果系统的架构有 GUI、控制器层和应用逻辑层，请给出第 3 条指令对应的交互图：
确定控制对象以及应用逻辑层的软件对象。（12 分）